

温馨提示: 根据《湖南城市学院学生考试违纪作弊处理办法》(湘城院发【2016】106号) 第七条第一款规定, 学生在校期间作弊者不能授予学位。

湖南城市学院

2022 - 2023
学年 第二期
《离散数学》期末试卷

A 卷 时间: 90 分钟 适应专业 22 级物联网工程 【考试】【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	20	20	60								
得分											

评卷人:

合分人:

核查人:

得分

一、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

1、A, B, C 表示三个集合, 文图中阴影部分的集合表达式为_____。



2、在一棵根树中, 仅有一个结点的入度为_____, 称为树根, 其余结点的入度均为_____。

3、设 $\Lambda = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 Λ 上共有多少个二元关系_____?
其中有多少个等价关系_____?

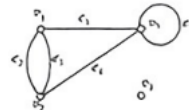
4、 $\Lambda = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 则 $L_\Lambda =$ _____

5、 $\Lambda = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, 则 $A \times B =$ _____

6、 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$, 则

$\text{dom}R =$ _____

$\text{ran}R =$ _____



7、求右图的邻接矩阵_____

8、将公式 $p \wedge q$ 化成只含 $\neg, \rightarrow$ 结词集中的联结词的等值的公式_____

9、公式 $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$ 的类型为_____。

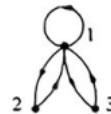
10、集合 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $|A| =$ _____

得分

二、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1、一个连通的无向图 G, 如果它的所有结点的度数都是偶数, 那么它具有_____。

- A. 哈密顿回路 B. 欧拉回路
C. 汉尔密顿回路 D. 初级回路



2、设 $A = \{1, 2, 3\}$, A 上二元关系 R 的关系图如下:

R 具有的性质是 ()

A. 自反性

- B. 对称性
C. 传递性
D. 反自反性

3、下列式子正确的是()

- A. $\emptyset \in \emptyset$ B. $\emptyset \subseteq \emptyset$ C. $\{\emptyset\} \subseteq \emptyset$ D. $\{\emptyset\} \in \emptyset$

4、设 B 是不含变元 x 的公式，谓词公式 $(\forall x)(A(x) \rightarrow B)$ 等价于()

- A. $(\exists x)A(x) \rightarrow B$ B. $(\forall x)A(x) \rightarrow B$
C. $A(x) \rightarrow B$ D. $(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B$

5、谓词公式 $(\forall x)(P(x,y) \rightarrow (\exists z)Q(x,z) \wedge (\forall y)R(x,y))$ 中变元 x()

- A. 是自由变元但不是约束变元
B. 既不是自由变元又不是约束变元
C. 既是自由变元又是约束变元
D. 是约束变元但不是自由变元

6、若 P: 他聪明; Q: 他用功; 则“他虽聪明, 但不用功”, 可符号化为()

- A. $P \vee Q$ B. $P \wedge \neg Q$ C. $P \rightarrow \neg Q$ D. $P \vee \neg Q$

7、以下命题公式中, 为永假式的是()

- A. $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$ B. $(p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg p$
C. $\neg (q \rightarrow q) \wedge p$ D. $\neg (q \vee \neg p) \rightarrow (p \wedge \neg p)$

8、设 G 是连通简单平面图, G 中有 11 个顶点 5 个面, 则 G 中的边是()

- A. 10 B. 12 C. 16 D. 14

9、以下不是前缀码的是()

- A. {0, 10, 110, 1111} B. {1, 01, 001, 000}
C. {1, 01, 001, 1000} D. {0, 11, 101, 100}

10、在一棵树中有 7 片树叶, 3 个 3 度结点, 其余都是 4 度结点则该树有()个 4 度结点。

- A. 1; B. 2; C. 3; D. 4。

得分

三、综合题 (每小题 15 分, 共 60 分)

1、求公式 $A = (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$ 的主析取范式与主合取范式。

2、已知 $f: N \times N \rightarrow N$, $f(\langle x, y \rangle) = x^2 + y^2$, 请问:

① f 是单射吗?

② f 是满射吗?

③ 计算 $f^{-1}(\{0\})$ 。

④ 计算 $f(\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\})$ 。

3、分别求下图的点割集, 边割集, 割点, 桥。

2023-2024考试原题

3、构造下面推理的证明：若明天是星期一或星期三，我就有课。 若有课，今天必备课。
我今天没备课。所以，明天不是星期一和星期三 。

提示：设 p ：明天是星期一， q ：明天是星期三， r ：我有课， s ：我备课。